Дисциплина «Алгоритмы решения прикладных задач»
Рабочая тетрадь 1.1.
Дерево отрезков.

Теоретический материал

Операцию называют определённой на множестве если для любых элементов, входящих в него результат операции тоже принадлежит данному множеству. Например, операция сложения «+» определена на множестве N (натуральные числа), а операция деления «/» - нет, так как ее результат не будет элементом множества N.

Операцию (обозначим «*») будем называть **ассоциативной** на множестве M, если для любых элементов a, b, c из множества M верно равенство **(a * b) * c = a * (b * c).**

Нейтральным элементом операции — элемент, который оставляет любой другой элемент неизменным при применении этой бинарной операции к этим двум элементам. Например, число 0 является нейтральным элементом для операции сложения на множестве целых чисел так, как **a+0=a**.

Дерево отрезков (дерево интервалов, англ. Segment tree) — это структура данных, которая позволяет за асимптотику O(log n) реализовать операции, которые определены и ассоциативны на данном множестве и для которых существует нейтральный элемент.

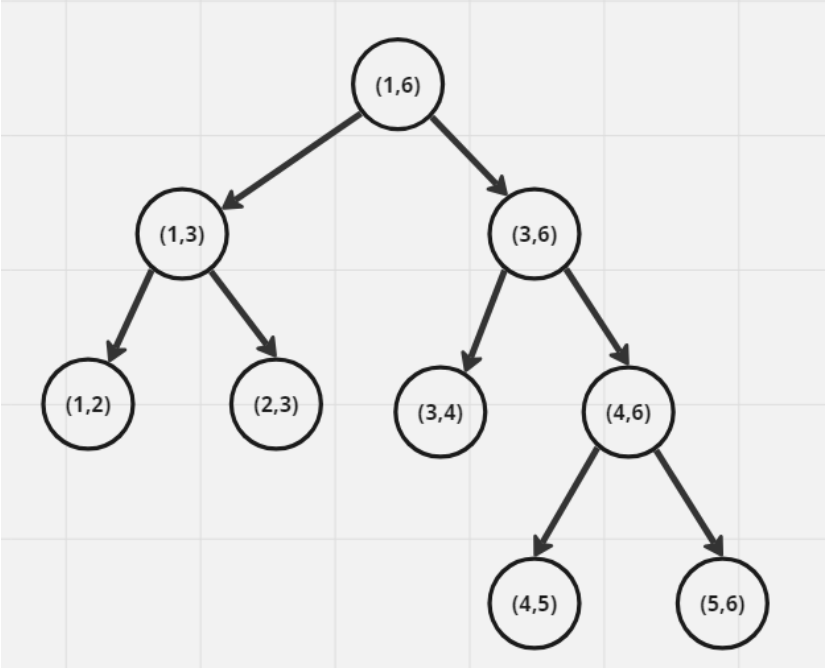
Применимость

Дерево отрезков позволяет решать достаточно широкий спектр задач, вот только несколько из них: суммирование на множестве натуральных чисел, поиск минимума на любом числовом множестве, перемножение матриц на множестве матриц размера N∗N, поиск максимальной последовательности возрастающих чисел, подсчет количества и суммы делителей, нахождение наибольшего общего делителя / наименьшего общего кратного, также в вычислительной геометрии дерево отрезков часто используется при решении задач о пересечении прямоугольников.

Построение

Дерево отрезков - это двоичное дерево. Для заданных целых чисел l и r таких, что l<r, дерево отрезков T(l, r) строится рекурсивно по следующим правилам: оно состоит из корня v с параметрами B[v]=l и E[v]=r (B и E мнемонически соответствуют словам "Beginning" (начало) и "End" (конец), а если r-l>1, то оно состоит из левого поддерева T(l, (B[v]+E[v])/2) и правого поддерева T((B[v]+E[v]) /2),r). Параметры B[v] и E[v] обозначают интервал [B[v], E[v]], включенный в [l, r], связанный с узлом v.

Пример дерева отрезков на интервале (1,6):



Интервалы, принадлежащие множеству**{[B[v],E[v]]: v - узел T(l, r) },** называются **стандартными интервалами** дерева **T(l, r).**

Стандартные интервалы, принадлежащие листьям T(l,r), называются **элементарными интервалами.** Строго говоря, интервал, связанный с v, это полуоткрытый интервал [B[v], E[v]), за исключением узлов самого правого пути в T(l, r), чьи интервалы замкнуты.

Структура данных, описывающих дерево отрезков, имеет вид:

```
struct node
{
  int KeyMin; // Минимальный ключ вершины.
  int KeyMax; // Максимальный ключ вершины.
  node *Left; // Указатель на левое поддерево.
  node *Right; // Указатель на правое поддерево.
};
```

Перечислим основные функции для работы с деревом отрезков (названия являются условными):

• buildTree() – построение дерева.

• printTree() - обход и печать данных дерева.

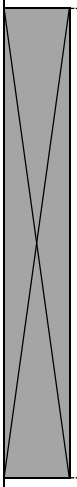
• searchX() - подсчет количества интервалов дерева содержащих точку X.

• cleanTree() - удаление дерева.

• searchSum() – поиск суммы элементов на отрезке (a,b).

• delNode() - удаление определенного узла в дереве.

Задача:



Создать дерево отрезков (в узлах хранятся интервалы Программа должна запрашивать l и r начало и конец интервала соответственно. Для готового дерева реализовать операции:

а) рекурсивное построение дерева отрезков;

б) обход дерева (прямой, обратный или симметричный – по выбору) и печать элементов дерева на экран;

в) подсчет количества интервалов дерева содержащих точку X;

г*) подсчет суммы элементов на отрезке (a,b).

Решение:



Ответ:

